

1. Chọn một chủ đề liên quan đến ngành học của bạn.

-Chủ đề lựa chọn:Công nghệ Bán dẫn và kiến trúc Chip thế hệ mới.

2. Thực hiện tìm kiếm thông tin.

-Các từ khoá:"bán dẫn trong thời đại hiện nay","5G technology", "IoT applications", "Network latency 5G"...

-Gõ từ khoá lên trên trang chủ của google theo tiếng việt lẫn tiếng anh, lựa chọn những thông tin, tạp chí khoa học, bài báo có uy tín trong khoảng thời gian gần đây.

-Nguồn:Google Scholar, Thư viện trường, IEEE Xplore,nguồn mở,tạp chí khoa học,...

3. Thu thập ít nhất 10 tài liệu tham khảo liên quan đến chủ đề (bao gồm ít nhất 5 bài báo khoa học)

1.Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam (19/3/2026)

-**Nội dung:** Chuyên gia thế giới chia sẻ hướng đổi mới sáng tạo thiết kế chip bằng AI và bán dẫn.Ngày 12/3, Hội nghị Quốc tế về trí tuệ nhân tạo và bán dẫn (AISC) 2025 được tổ chức bởi Aitomactic, Hoa Kỳ và Trung tâm Đổi mới sáng tạo (ĐMST) Quốc gia (NIC) đã chính thức khai mạc. AISC là sự kiện quốc tế quan trọng về sự kết hợp giữa AI và bán dẫn, mang đến cơ hội tiếp cận những thông tin mới nhất, kết nối kinh doanh xuyên biên giới và khẳng định vai trò của Việt Nam trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn, AI toàn cầu.

2.Thế giới và Việt Nam (1/11/2025)

-**Nội dung:** Ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam: Từ nơi lắp ráp đến trung tâm thiết kế và sáng tạo chip trong khu vực.Với những chuyển động tích cực gần đây, TS. Bùi Xuân Minh, Trưởng nhóm nghiên cứu Thiết kế bán dẫn và Công nghiệp 4.0 tại RMIT Việt Nam nhận định, tiềm năng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam rất đáng kỳ vọng.

3.VNU scientist links

-**Nội dung:** Ngày 31/7/2025, ĐHQGHN tổ chức Hội nghị thảo luận bàn tròn về phát triển công nghệ và công nghiệp chip bán dẫn.Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Bắc Ninh, một số trường đại học và doanh nghiệp có thế mạnh và vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị chip bán dẫn: Tập đoàn Viettel, MK Group, CT Group, Viện nghiên cứu Mitsubishi, FPT Semiconductor, Goertek Việt Nam...Hội nghị là diễn đàn chia sẻ tầm nhìn,

chiến lược và định hướng hợp tác để phát triển ngành bán dẫn tại Việt Nam trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số toàn diện.

4.VNExpress (16/1/2026)

-Nội dung: Khởi công nhà máy chế tạo chip đầu tiên của Việt Nam.Viettel khởi công xây dựng nhà máy chip đầu tiên theo tiến trình từ 32 nm tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, dự kiến bắt đầu sản xuất thử nghiệm từ 2028.

5. Journal of Semiconductor Technology and Science (14/3/2026)

-Nội dung: Bài báo khoa học về việc tích hợp bóng bán dẫn IGZO TFT trực tiếp trên mạch CMOS để giải quyết vấn đề ổn định và hiệu suất cho các thiết bị hiển thị thế hệ mới (Micro-OLED). Đây là nghiên cứu chuyên sâu về quy trình sản xuất lớp vật liệu bán dẫn ở cấp độ nanomet.

6. Deloitte Insights (5/2/2026)

-Nội dung: Báo cáo triển vọng ngành bán dẫn toàn cầu năm 2026. Deloitte nhận định nhu cầu chip AI tiếp tục bùng nổ nhưng cũng cảnh báo về rủi ro khi ngành quá phụ thuộc vào phân khúc này. Báo cáo nhấn mạnh thách thức về hạ tầng năng lượng cho các trung tâm dữ liệu AI và xu hướng tối ưu hóa chip để tiết kiệm điện năng.

7.VIETNAM+ (17/3/2026)

-Nội dung:Để ngành công nghiệp bán dẫn ngày càng giữ vai trò chiến lược.Với vai trò là nền tảng của hầu hết công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT), công nghiệp bán dẫn được coi là hạ tầng cốt lõi của nền kinh tế số.Công nghiệp bán dẫn đang được xác định là một trong những lĩnh vực chiến lược, có khả năng tạo đột phá cho nền kinh tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Với vai trò là nền tảng của hầu hết công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT), công nghiệp bán dẫn được coi là hạ tầng cốt lõi của nền kinh tế số.

8. MarketsandMarkets Report (14/11/2025)

-Nội dung: Dự báo thị trường bán dẫn thế hệ mới đến năm 2026. Nghiên cứu tập trung vào sự trỗi dậy của **Edge AI** (AI tại thiết bị biên) và chip xử lý cho xe điện (EV). Thị trường dự kiến đạt 670 tỷ USD vào năm 2026, thúc đẩy bởi các công nghệ đóng gói chip tiên tiến (Advanced Packaging) từ TSMC và Samsung.

9. International Journal of Electronics (9/3/2026)

-Nội dung: Công bố nghiên cứu về tối ưu hóa hệ thống truyền thông trong môi trường nhiễu (Shadowed Fading Channels). Bài báo cung cấp các mô hình toán học mới giúp tăng độ tin cậy cho kết nối không dây, áp dụng trực tiếp vào việc phát triển các dòng chip thu phát tín hiệu cho mạng 6G tương lai.

10. Pragmatic Semiconductor (2/1/2026)

-Nội dung: Bài viết về xu hướng "Flexible Intelligence" - sử dụng chip bán dẫn dẻo (FlexICs) thay thế cho silicon truyền thống trong các ứng dụng IoT giá rẻ và bao bì thông minh. Đây là hướng đi mới giúp giảm chi phí sản xuất và mở rộng khả năng ứng dụng của chip bán dẫn vào mọi vật dụng hàng ngày.

4. Đánh giá độ tin cậy của mỗi nguồn thông tin dựa trên các tiêu chí: tác giả, cơ quan xuất bản, phương pháp nghiên cứu, trích dẫn, tính cập nhật.

Đối với các nguồn từ Việt Nam (VTV, VnExpress, Tuổi Trẻ, Tạp chí Công thương...):

-Ưu điểm: Độ tin cậy rất cao về mặt thông tin sự kiện và định hướng phát triển công nghiệp tại Việt Nam, có tính cập nhật thường xuyên. Ví dụ, các bài trên *VTV* hay *Tạp chí Công thương* cung cấp số liệu thực tế về các dự án nhà máy bán dẫn đang đầu tư vào nước ta.

-Hạn chế: Thường mang tính chất tin tức, tổng hợp; thiếu các thông số kỹ thuật chuyên sâu hoặc các công thức toán học mô phỏng như trong các bài báo khoa học.

Đối với các nguồn quốc tế (IEEE, Deloitte, Journal of Semiconductor...):

-Ưu điểm: Đây là các nguồn uy tín về học thuật. Các bài báo trên *IEEE* hay *Journal of Semiconductor* đều phải qua phản biện kín (Peer-review), đảm bảo tính chính xác tuyệt đối về mặt kỹ thuật và kiến trúc chip.

-Hạn chế: Ngôn ngữ chuyên ngành tiếng Anh khó tiếp cận, đòi hỏi kiến thức nền tảng về điện tử viễn thông tốt để hiểu hết các mô hình.

5. Tạo bảng tổng hợp các nguồn thông tin với đánh giá và xếp hạng độ tin cậy.

Nguồn	Thời gian đăng tải	Đánh giá	Độ tin cậy
1.Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam	(19/3/2026)	Phân tích sâu về sự kết hợp giữa AI và thiết kế chip; có sự tham gia của các tổ chức quốc gia (NIC)	Rất cao
2.Thế giới và Việt Nam	(1/11/2025)	Nhận định tiềm năng chuyển dịch từ lắp ráp sang thiết kế của TS. Bùi Xuân Minh (RMIT).	Cao
3.VNU scientist links	(31/7/2025)	Tổng hợp tầm nhìn chiến lược của các tập đoàn lớn	Rất cao
4.VNExpress	(16/1/2026)	Đưa tin thực tế về dự án nhà máy chip 32nm của Viettel tại Hòa Lạc; có tính thời sự cao.	Cao
5. Journal of Semiconductor Technology and Science	(14/3/2026)	Nghiên cứu kỹ thuật chuyên sâu về vật liệu IGZO TFT và công nghệ Micro-OLED ở cấp độ nanomet.	Tuyệt đối

6. Deloitte Insights	(5/2/2026)	Báo cáo chiến lược toàn cầu về rủi ro và triển vọng của chip AI và hạ tầng năng lượng.	Rất cao
7.VIETNAM+	(17/3/2026)	Khẳng định vai trò hạ tầng cốt lõi của ngành bán dẫn trong kỷ nguyên kinh tế số và IoT.	Cao
8. MarketsandMarkets Report	(14/11/2025)	Cung cấp số liệu dự báo thị trường 670 tỷ USD và xu hướng đóng gói chip tiên tiến.	Rất cao
9. International Journal of Electronics	(9/3/2026)	Công bố các mô hình toán học tối ưu hóa hệ thống truyền thông không dây cho mạng 6G.	Tuyệt đối
10. Pragmatic Semiconductor	(2/1/2026)	Giới thiệu công nghệ chip dẻo (FlexICs) giúp giảm chi phí cho các ứng dụng IoT bình dân.	Khá

